第 9 章　XVA：估值调整实务

第 7 章与第 8 章沿不同途径都得出了同一个令人不安的结论。互换的价值取决于用来贴现它的曲线，而曲线取决于抵押品协议。抵押品不能完全覆盖敞口时（单向 CSA、设有起点金额或根本没有 CSA），交易商须自行为头寸融资；要求初始保证金时，这笔保证金在交易存续期内也需要融资。此外，始终存在交易对手违约的可能性。因此，“这笔互换的价值”这一说法并不指向一个数字：同样的现金流对不同的持有人、在不同的协议之下、以不同方式融资，价值并不相同。教科书估值要经过若干调整，才成为有人真正愿意成交的价格，这些调整统称为 **XVA**。本章讨论它们是什么、由谁收取、以及它们在何处相互重叠。

违约需要明确的含义，因为每一项调整都在为它定价。交易对手未能履行其任何一份合约下的债务，或者破产、资不抵债，即为**违约**。违约属于交易对手，而不属于某一笔交易，并且同时涉及它的全部负债：交叉违约与加速到期条款使一项债务违约即令全部债务进入违约，破产则使它们同时中止。各债权人之间的差别只在于各自能收回多少，这取决于受偿顺位和抵押品。因此，交易对手在一笔债券、一笔贷款或与另一家交易商的交易上违约时，一笔一直正常履行的互换也会卷入其中。就衍生品而言，违约的后果由 ISDA 主协议规定。**违约事件**（包括未能按该协议付款或交割且未在短暂的宽限期内补救、破产或资不抵债，以及双方如有约定时其他借款违约超过一定金额，即交叉违约）发生后，另一方有权终止该协议下的全部交易，以一笔净额终止金额取而代之（第 1.5 节）。交易对手可能永远无法支付的，正是这笔金额扣除所持抵押品后的部分。违约是法律事件，而不是市场价格：评级下调或信用利差走阔都不构成违约，尽管 CSA 中的评级触发条款可能把它们变成一次抵押品追缴（第 8.1 节）。它也不同于两种相近的定义：银行资本规则把对重大债务逾期超过 90 天、或被判定不太可能偿还债务的债务人视为违约；信用违约互换则按其自身列明的信用事件赔付（第 25 章）。

第 9.1 节定义敞口，每一项调整都建立在这个量之上。第 9.2 至 9.7 节逐项讨论信用、借方、融资、保证金、抵押品与资本六项估值调整，第 9.8 节在同一笔互换上把它们加总。第 9.9 节讨论错向风险，第 9.10 节介绍统一管理这些调整的交易台。第 9.11 节面对同一笔交易如今有三个都说得通的价值这一事实，第 9.12 节讲中国的实践，第 9.13 节追问这对价格这个概念意味着什么、这套框架有何不足、又从何而来。

开始之前有两点提醒。第一，XVA 不是细枝末节的修正：在一笔长期限无抵押交易上，这些调整可以比买卖价差高出一个数量级以上，足以左右交易的经济性。第二，这是本书中最无定论的内容：各组成部分并无共识，有些可能重复计算，其中第 9.4 节讨论的那一项，还有人论证它根本不应存在。本章陈述这些争论，而不试图解决它们。

9.1　敞口

敞口是指若交易对手在某一时刻倒闭，一方在回收之前将会损失的金额。它不是名义本金（互换的名义本金从不处于风险之中），也不是组合的价值，因为价值可以为负。它随日期而变，所持抵押品会降低它；下面的定义暂不考虑抵押品，到式 (9.2) 才把它扣除。若交易对手在 t 时刻违约，损失取决于组合在那一刻值多少。若组合价值为负，即交易商欠钱，则没有损失；该义务在

交易对手违约后依然存在，仍须支付。若组合价值为正，交易商加入无担保债权人的队列，只能收回一部分。

因此敞口为

$$E(t) = \max\left(V(t),\, 0\right) \tag{9.1}$$

其中 $V(t)$ 是与该交易对手所持全部交易在 t 时刻的合计价值，符号取自交易商的视角，即 $V(t) > 0$ 表示交易对手欠交易商。哪些交易可以合计是一个法律问题，下文再讨论。

式 (9.1) 正是以该价值为标的、执行价为零的看涨期权的收益：交易对手风险是一个期权，令期权难以处理的各种因素（波动率、相关性、要建模一个分布而非一个点）都适用于它。

对敞口分布有三种概括：

- **预期敞口**（EE），即每个未来日期上跨情景的平均：$\mathrm{EE}(t)$ 是 $\max(V(t),0)$ 的平均值。
- **预期正风险暴露**（EPE），即 $\mathrm{EE}(t)$ 在交易存续期上的平均，是概括整条曲线的单一数字。采用内部模型法的银行按它的一个变体计提资本，即有效预期正风险暴露（第 27.5 节）。
- **潜在未来风险暴露**（PFE），敞口分布的一个高分位数，用于授信额度而非估值。

敞口是怎么算出来的

要得到 $\mathrm{EE}(t)$，就要通过分三步进行的蒙特卡洛模拟，得到组合在每个未来日期上价值的分布。

1. 演化风险因子。在选定的时间网格上，把利率曲线、汇率、信用利差、商品价格等标的风险因子从今天模拟到 T。
2. 重估组合。在每一条路径、每一个网格日期上，对净额结算组合中的每一笔交易重新估值。这是昂贵的一步：共需 N 条路径 $\times$ m 个日期 $\times$ K 笔交易次估值。
3. 汇总。在每条路径与每个日期上，跨交易做净额、扣减抵押品、取正部，再对路径求平均。

形式上，对路径 j 与日期 t_i，

$$E_j(t_i) = \max\left(\sum_{k=1}^{K} V_k^{(j)}(t_i) - C^{(j)}(t_i),\; 0\right), \qquad \mathrm{EE}(t_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} E_j(t_i) \tag{9.2}$$

其中 $C^{(j)}(t_i)$ 是该路径该日期上持有的抵押品。

式 (9.2) 中的最大值要在跨交易做净额、扣减抵押品之后才取。若逐笔取最大值再相加，由凸性（即下面的净额结算不等式 (9.4)）会高估敞口，在某些组合上高估好几倍。

限制这项计算的是计算成本，它是交易商运行的最大计算之一：5,000 条路径、100 个日期，作用于 2,000 笔交易的净额结算组合，对一个交易对手就是十亿次交易估值，而这要在数千个交易对手上每晚重复一遍。有两项技术使它可行。**美式蒙特卡洛**用拟合出的状态变量函数替代精确重估，它借用第 20.11 节最小二乘回归的回归步骤，而非提前行权判断。**伴随算法微分**（AAD，第 32.13 节）以一次估值成本的小倍数给出全部敏感度；第 9.10 节的交易台要对冲的，正是这项收费对每个市场输入的敏感度，不只是它的水平值。

敞口曲线的形状

对利率互换而言，敞口曲线呈现特征性的驼峰。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两种力量相互对抗。扩散：利率可以变动的时间越长，可能取值的范围越宽，这大致按 $\sqrt{t}$ 推高敞口。摊还：随着付息日过去，互换对利率的敏感性下降，这大致线性地压低敞口。两者之积在大约交易期限的三分之一处达到峰值。

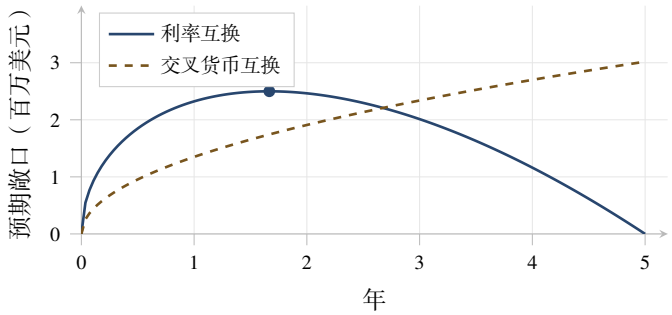


图 9.1: 5 年期利率互换与交叉货币互换（后者为示意）的预期敞口。

图 9.1 把它与交叉货币互换作对比。交叉货币互换在到期时交换本金（第 7 章），最大的一笔现金流恰是最后一笔，没有任何部分摊还：扩散的作用无从抵消，敞口一路升至到期。因此同样名义本金与期限下，交叉货币互换带有的交易对手风险大于利率互换，且集中在存续期后段，那时交易对手已有最长的时间可能违约。图中的曲线只是示意，低估了二者的差距（按例 9.2 的输入，两条曲线给出的 CVA 只相差约 9%），因为到期的本金交换承受汇率的全部变动，在通常的汇率波动率下，真实的敞口曲线远高于图中所画。交易商之间通常用盯市交叉货币互换来控制这一效应：每到重置日，一端的名义本金按当时汇率调整，汇率变动因此逐期交还给交易对手（第 7.9 节；第 33 章为其定价）；而交叉货币 CVA 主要来自企业互换，它们很少重置。

其他产品的曲线又有不同。买入的期权在任何时点的敞口都等于其全部价值，因为其价值不可能为负；卖出的期权在收到权利金之后则没有任何敞口，因此两笔看起来对称的交易带有极不对称的交易对手风险。外汇远期的曲线与交叉货币互换一样按 $\sqrt{t}$ 上升至到期，因为没有任何部分摊还。回购或完全抵押的融资，只有当抵押品在保证金风险期内的跌幅超过折扣率时才产生敞口，因此第 8 章关于折扣率的讨论既属于流动性也属于信用。一般而言，敞口随剩余的不确定性增长，随已履行的义务缩小。

预期敞口与潜在未来风险暴露

预期敞口与潜在未来风险暴露用途不同，混淆二者会得到相差四倍的数字（例 9.1）。

假设在曲线峰值处组合价值围绕零服从正态分布，标准差为 σ。则预期敞口有闭式解，

$$\mathrm{EE} = \int_0^\infty v \, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \, e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} \, dv = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} = 0.3989\,\sigma \tag{9.3}$$

而 95% 水平的潜在未来风险暴露为正部的对应分位数 $1.645\,\sigma$。

例 9.1　预期敞口与潜在未来风险暴露

图 9.1 的互换在峰值处预期敞口为 250 万美元。由式 (9.3)，该日组合价值的隐含标准差为

$$\sigma = \frac{250 \text{ 万美元}}{0.3989} = 627 \text{ 万美元}$$

故 95% 潜在未来风险暴露为

$$\mathrm{PFE}_{95} = 1.645 \times 627 \text{ 万美元} = 1{,}031 \text{ 万美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

约为预期敞口的四倍。

两个数字描述同一笔交易，都有人在用，只是用途不同。*定价*使用预期敞口，因为第 9.2 节的对冲按平均值定规模，而其成本正是向客户收取的金额。*授信额度*使用潜在未来风险暴露，因为额度要限制的是坏情形而非平均情形。实际中两者通常也用不同方式模拟：定价用的敞口，其风险因子按隐含波动率等市场价格校准；额度用的敞口，则采用按历史数据估计的动态。

以 1,031 万美元 PFE 为由拒绝交易的信用审批人员，与按 250 万美元 EE 定价的交易员并没有分歧；他们回答的是不同的问题。

净额结算很重要，而且要在正确的层级上。 敞口按净额结算组合（由一份主协议覆盖的一组交易）而非逐笔计算：

$$E(t) = \max\left(\sum_i V_i(t),\, 0\right) \;\le\; \sum_i \max\left(V_i(t),\, 0\right) \tag{9.4}$$

只要有的交易价值为正、有的为负，该不等式即严格成立，因此一笔新交易对敞口的贡献可以为负：与既有组合相抵的交易会降低净额结算组合的敞口，CVA 收费也随之降低。极端情形下，一位已在一笔互换中支付固定利率的客户，又要求按完全相同的条款收取固定利率，净额结算组合的敞口便降为零，新交易的增量 CVA 等于原有交易全部 CVA 的相反数。交易商为一笔能对冲其对该客户既有敞口的交易报出比增加敞口的交易更好的价格，不是给折扣，而是正确定价。

9.2 CVA

信用估值调整是交易对手违约期权的市场价值：一笔交易的价值，比同样的现金流由一个不会倒闭的交易对手承诺时低多少。

本书中所有的价格都以同一种方式确定：头寸的价值就是对冲它的成本，第 13 章会给出这一原则的精确表述。在这里它可以直接应用，因为这个期权的对冲本身已经在市场上交易。以交易对手为参照的信用违约互换（第 1 章引入、第 7 章提及、第 25 章分析）在该交易对手违约时向买方赔付约定金额上的损失，换取持续支付的保费，因此保费率，即**CDS 利差**，就是市场为该交易对手所欠的一美元投保一年的价格。CVA 就是为敞口投保的成本。过程中不估计任何概率；利差是价格，也就按价格来用。

这个公式值得逐步推导而非直接引用，因为 CVA 中所有可疑之处，都是在过程中以假定的形式进入的。

违约的代价。 设交易对手在最终到期日 T 之前的某一时刻 τ 违约。记 $V(t)$ 为假定不违约时的组合价值，R 为**回收率**，即债权人最终能从破产财产中收回的金额占其债权的比例，因此一次违约会让债权人损失其债权的 $1-R$，这个比例就是信用各章所说的违约损失率。此处把回收率当作已知常数，而它并不是：它随受偿顺位与经济状况而变，第 25 章会说明市场如何通过拍卖确定它。如第 9.1 节所示，损失是单边的，正因如此它才是一份期权：

$$L = (1-R)\max\left(V(\tau),\, 0\right) \quad \text{若} \tau \le T, \qquad \text{否则为零。} \tag{9.5}$$

为它投保的代价。 名义本金为 N 的 CDS 在违约时赔付 $(1-R)N$，这是同一个 $1-R$，因为保护卖方补足的是该面值债券上的损失。若交易商能预知敞口路径，就可以为每个未来日期买入金额等于 $E(t)$ 的保护，赔付恰好等于式 (9.5) 中的损失。保费按年计，为利差 s 乘以承保金额，只在

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易对手仍存续时支付。因此对冲的成本是每年 $s \times E(t)$ 的一串保费，付至到期与违约中较早者为止，CVA 就是这串保费的现值。

借助两项假定，它才成为交易台能够计算的量。

*假定投保的金额是平均敞口。*敞口在每个日期上是一个分布，而不是已知的路径，交易商为其平均值投保，即预期敞口 $\mathrm{EE}(t)$。只有当交易对手倒闭时的敞口大小与倒闭本身无关，这才是正确的金额；若敞口恰在交易对手最可能倒闭的那些状态下最大，平均值就低估了需要承保的数额（第 9.9 节）。

*假定贴现与敞口可分离。*这在利率固定时精确成立，否则也是很好的近似，因为贴现因子与敞口之间的联系是二阶的。

在网格 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ 上离散化，记 $c(t_{i-1}, t_i)$ 为该区间内为一美元敞口提供保护的成本，即该区间的保费按交易对手仍存续、因而仍可投保的情景比例打折，并记 $\mathrm{DF}(t_i)$ 为到 t_i 的贴现因子：

$$\boxed{\mathrm{CVA} = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{EE}(t_i)\; c(t_{i-1}, t_i)\; \mathrm{DF}(t_i)} \tag{9.6}$$

*利差是交易对手的：*CVA 为交易对手违约的风险定价，第 9.3 节再把同样的计算用于交易商自身。它取自市场利差（有交易时用该交易对手自己的 CDS 或债券，否则用按其评级、行业与地区映射的代理曲线），而不是取自历史违约率。

第 24 章从另一个方向得出同一个成本。利差为 s、违约损失率为 $1 - R$，意味着市场收费时相当于假定该交易对手每年以约 $\lambda = s/(1 - R)$ 的速率违约，第 24 章把这一关系称为**信用三角**；有了这个速率，一个区间的保护成本就是违约时的损失乘以违约落在该区间内的概率：

$$c(t_{i-1}, t_i) = (1 - R)\, q(t_{i-1}, t_i), \qquad q(t_{i-1}, t_i) = e^{-\lambda t_{i-1}} - e^{-\lambda t_i}$$

两种读法必须一致，因为 CDS 的定价使其保费与赔付相互平衡，例 9.2 会验证它们确实一致。

例 9.2　计算互换的 CVA

某交易商与某企业客户有一笔无抵押的 5 年期互换，名义本金 1 亿美元。预期敞口曲线取图 9.1 中的利率互换那一条，它由式 (9.3) 得出。到 t 时刻，互换价值的变动大致等于互换利率的变动乘以名义本金 L，再乘以剩余付款的年金因子，约为 $T - t$ 年；利率变动的标准差为 $\sigma_r\sqrt{t}$，因此互换价值近似服从以零为中心、标准差为 $L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T - t)$ 的正态分布，于是

$$\mathrm{EE}(t) = 0.3989 \times L\,\sigma_r\sqrt{t}\,(T - t)$$

取 $L = 1$ 亿美元、$T = 5$ 年、利率波动率 σ_r 为每年 1.456%，这条曲线先因利率扩散而随 $\sqrt{t}$ 上升，再随互换摊还而回落，在年中各点给出下表中的预期敞口一列。第 20.6 节以同一波动率用模拟加以印证。客户的 CDS 按每年 120 个基点成交；假定回收率 40%，故违约损失率 60%，信用三角给出市场对这一主体的违约强度为每年 $0.012/0.60 = 2\%$。贴现按 4% 连续复利。

在年度网格上、用年中敞口与贴现因子计算式 (9.6)。每一年的保护成本，是 120 个基点的保费按客户仍存续、因而仍可投保的情景比例打折：第一年为 $e^{-0.02\times 0.5} = 0.990$，此后每年再降 2%：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年	EE（百万美元）	保护成本	贴现因子	贡献（百万美元）
1	1.848	1.188%	0.9802	0.02152
2	2.490	1.165%	0.9418	0.02731
3	2.296	1.141%	0.9048	0.02371
4	1.630	1.119%	0.8694	0.01585
5	0.616	1.097%	0.8353	0.00564
			CVA	0.09404

CVA = 94,000 美元

这是名义本金的9.4 个基点，一次性收取。它不是交易商出于审慎而计提的准备金；它是交易商所卖出期权的市场价格，这个期权就是客户违约不付的权利；若交易商不收取它，这笔交易从一开始就定价错误。

保护成本一列也正是第 24 章的读法所给出的。第一年违约的概率是 $1 - e^{-0.02} = 1.980\%$，而 $0.60 \times 1.980\% = 1.188\%$，就是表中的数字；每一行都同样成立，精确到小数点后第三位。为敞口投保与承担其预期损失，成本相同；保险定价公平时必然如此。

第2、3 年占主导，因为敞口驼峰位于那里。敞口峰值更晚的交易，比如图 9.1 中的交叉货币互换，在同样的名义本金与同样的交易对手下会带来更大的CVA：按图中所画的曲线约为 102,000 美元，多出约9%；在符合实际的汇率波动率下还会更多。

为什么用利差，而不用历史记录。 表中的保护成本约为每年 1.2%。历史上，以这种利差成交的借款人给债权人造成的损失远低于此：对这一等级的主体，差距有好几倍，对最安全的信用则大得多（第 24.9 节）。若据此认定 CDS 市场定价过高、改按历史数字向客户收费，那就错了。利差不是对交易对手多久倒闭一次的预测，而是保护卖方索取的报酬。卖方承担的这项风险恰在坏时候、即卖方最不愿付钱时赔付，因此报酬中包括对这种赔付时机的补偿、对卖方自身融资与资本的补偿，以及对这个交易对手可能比其历史更糟的补偿。CVA 用利差，是因为 CVA 是对冲的成本，而不是损失的预期。按历史违约率收取 CVA 的交易商会少收，少收的倍数正是上述差距；它买入的每一笔对冲，成本都会高于本应用来支付对冲的那笔收入。第 28 章会表明，本书中每个价格都是如此：衍生品按复制成本定价，对冲成本所隐含的概率并不是统计学家会估计出的概率。

9.3 DVA

若交易对手的违约期权有价值，交易商自身的违约期权也有。**借方估值调整**（DVA）是CVA 的镜像：交易商自身违约期权对交易商的价值，按负敞口（即交易商欠钱而不会支付的状态）计算，并按交易商自身的CDS 利差计价，正如交易对手对交易商计算 CVA 那样。

DVA 有一个无可挑剔的推导和一个荒谬的含义。它是对称性所必需的：若客户就交易商的信用风险向交易商收取CVA，而交易商就客户的信用风险向客户收取 CVA，则每一方的 CVA 就是另一方的 DVA，双方对交易价值的看法才能一致。其含义则是，交易商自身信用的恶化是一项利得。随着交易商利差走阔，其自身的违约期权变得更值钱，DVA 上升，交易商记入一笔利润。

案例 9.1 从自身的衰落中获利

2011 年，随着欧债危机中银行信用利差大幅走阔，大西洋两岸的若干大型银行报告了可观的 DVA 利得。会计处理是正确的，逻辑也无可指摘：它们的负债（包括衍生品负债）获全额偿付的可能性下降，因而价值下降，而负债价值下降就是一项利得。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

呈现上的问题显而易见，因为机构报告的利润来自市场对它们信心的下降；审慎监管上的问题则更严重。资本的存在是为了吸收损失，而随着机构信誉下降而增加的资本恰恰起到相反的作用：一家濒临倒闭的机构会恰在最需要资本时报告最大的 DVA 利得。

监管者的解决办法是把 DVA 从监管资本中滤除：该利得可以在会计利润中确认，但从核心一级资本中扣除。其效果是衍生品账簿的会计价值与监管价值之间形成永久差距。

2011 年的利得有很大一部分并非来自衍生品，而是来自银行按公允价值计量的自身债券；会计准则此后已把这一部分移出利润、计入其他综合收益（国际财务报告准则第 9 号与美国的会计准则更新（ASU）2016-01，均自 2018 年起强制执行）。衍生品负债上的 DVA 仍计入利润。

多数交易商认为，DVA 在估值上是真实的，在管理上却难以使用。它无法直接对冲，因为那意味着卖出以自身为参照的保护，而没有人会按所需规模买入；银行曾近似地对冲它，即卖出以利差与自身同向变动的同业银行为参照的保护，同时承担这些银行的信用风险。这项价值若要实现，主要靠交易商自身违约，也有一部分通过第 9.4 节的融资节省实现，两项调整正是在这里重叠。因此它出现在账目中，而在定价中分量很轻。

精确的双边计算还要考虑两点。每一方的收费都应以另一方存续为条件（首次违约效应），这使双边的 CVA 与 DVA 都略小于各自的单边版本。违约时可索赔的金额则取决于终止结算的约定：若存续方可以索赔与新的交易对手重做这笔交易的成本，这一重置价值就包含存续方自身的 DVA，违约损失也就小于按无风险价值终止结算时的损失。2002 年版 ISDA 主协议按重置成本表述终止结算金额，因而偏向重置价值的读法，但实践中偏向到什么程度并无定论。

9.4　FVA

融资估值调整是为无抵押衍生品头寸融资的成本，也是本章争议最大的一项。第 8.1 节已给出机制：交易商用缴纳保证金的对冲交易对冲无抵押的客户交易，客户交易对交易商有利时，对冲须当天以现金缴纳变动保证金，客户一侧却没有抵押品进来，差额只能借入。若交易对交易商不利，交易商留住了在 CSA 之下本应交出的现金，而对冲会退回保证金。无论哪种情形，这笔交易都留下一个融资头寸（前者是成本，后者是节省），按交易商自身的资金成本承担，该成本比无风险利率高出一个融资利差。在第 8.1 节的单向 CSA 下（主权、超国家机构与中央银行通常坚持这类条款），交易商须把对冲退回的保证金转交给客户，第二种情形不复存在，FVA 全是成本。

例 9.3　计算 FVA

取例 9.2 的互换，设交易商相对无风险利率的融资利差为 60 个基点。贴现后的预期敞口用的是例 9.2 表中的敞口列与贴现因子列，去掉保护成本一列，每年按其长度 $\Delta t_i = 1$ 加权（单位：百万美元・年）：

$$\sum_i \mathrm{EE}(t_i)\,\mathrm{DF}(t_i)\,\Delta t_i = 1.848 \times 0.9802 + 2.490 \times 0.9418 + 2.296 \times 0.9048$$
$$+ 1.630 \times 0.8694 + 0.616 \times 0.8353 = 8.17$$

即 817 万美元・年。

融资成本为

$$\mathrm{FVA} = 0.0060 \times 817\text{ 万美元} = 49{,}000\text{ 美元}$$

因此在这笔交易上 FVA 约为 CVA 的一半。这只是成本一侧，即为正敞口融资；负敞口上的节省见下文。这个比例并不普遍。它大致是融资利差与交易对手信用利差之比，此处为 60 个基点对 120 个基点；保

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

护成本随存续概率递减，而这里算出的融资成本并不递减，所以比例略高于一半。但它说明融资与信用是同一数量级，而非可忽略的零头。

案例 9.2　FVA 之争

2012 年，Hull 与 White 在一篇流传很广的文章中论证 FVA 不应存在。

他们的论证应用的是本书通篇所用的原则：资产的价值由其风险决定，而非由买方选择如何融资决定。资金成本高的机构并不因此就能对同样的现金流多收费；融资最便宜的机构会赢下每一笔交易，这是关于竞争而非价值的陈述。按此看法，收取 FVA 是把交易商自身的融资问题与交易的价值混为一谈，并把交易商自身的信用风险向客户转嫁了两次，因为客户已通过 DVA 获得补偿。

从业者的回应是：这在无摩擦世界中正确，在这个世界里无关紧要。忽略 FVA 而按理论价值定价的交易商，会恰好赢得那些对它而言融资昂贵的交易，并将在其融资成本科目而非交易账簿中发现这一成本。无论理论怎么说，钱是真的流出去了。

这场争论以这类争论惯常的方式了结：由会计裁决。各机构开始在公布的业绩中确认 FVA，最引人注目的是摩根大通在 2013 年第四季度入账的 15 亿美元 FVA 费用；一旦一家主要交易商确认了它，其余机构与其解释差异不如跟进。

理论问题后来得到了回答，答案是双方的主张各对了一部分。Andersen、Duffie 与 Song（2019）证明，为无抵押头寸融资会把价值从股东转移给银行的债权人，因此 FVA 对决定是否交易的股东是一项真实成本，应当计入交易台的报价；但它不是现金流的属性，对银行全体利益相关者合在一起而言，交易的价值中并不包含它。双方的立场值得理解，因为每当一项对机构真实存在、却不属于所交易工具的成本出现时，同样的论证就会重现。

FVA 与 DVA 重叠。　争议背后确有一个技术问题。交易商的融资利差反映其自身信用风险，而 DVA 同样为这一风险定价，同时收取两者，至少部分重复计算了同一件事。各机构做法不一：有的仅用融资利差中的流动性成分计算 FVA；有的把 FVA 限于正敞口上的融资成本调整，并把负敞口上相应的融资节省调整与 DVA 相抵。没有一种处理获得普遍认同，仅因这一点，两家交易商就可能对完全相同的交易报出实质不同的价格。

9.5　MVA

保证金估值调整是在交易存续期内为初始保证金融资的成本。它之所以存在，是因为第 8 章所述的规则：初始保证金全额缴纳、须隔离存放、不可再使用，因此必须自起始至到期一直融资。

例 9.4　计算 MVA

设例 9.2 的互换改为集中清算。清算所按 99% 或更高的置信度、覆盖 5 天平仓期内互换价值变动的标准确定初始保证金；按图 9.1 背后的利率波动率，价值的 5 日标准差约为 100 万美元，因此保证金自约 250 万美元起、随交易摊还大致线性降至零，平均 125 万美元。MVA 按这笔交易给交易商的集中清算组合新增的保证金收取；这里假定交易商的集中清算账簿不抵消这笔交易，因此增量就是全部单独计算的金额。例 8.5 中的交易商，其清算端可与既有账簿相抵，付出的成本会少得多。交易商以同样的 60 个基点利差为这笔保证金融资。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

一笔在交易存续期内按恒定速率累积的费用，其价值等于该速率乘以交易的贴现存续期；按本章通用的 4% 计算，它是

$$\int_0^5 e^{-0.04t}\,dt = \frac{1-e^{-0.2}}{0.04} = 4.53 \text{ 年}$$

以该贴现加权久期计，

$$\text{MVA} = 0.0060 \times 125 \text{ 万美元} \times 4.53 = 34{,}000 \text{ 美元}$$

把它与已算出的数字对照：CVA 为 94,000 美元，FVA 为 49,000 美元（例 9.2 与例 9.3）。在这笔交易上，为初始保证金融资的成本约为它所取代的信用收费的三分之一。

这一比例并不固定。MVA 随保证金模型的输出与融资利差而变，而两者恰在推高其他各项成本的情形下上升：保证金模型采用压力回溯期，非集中清算交易的平仓期由 5 天变为 10 天，期限更长，或者交易商自身的融资变得昂贵。练习题 8 把保证金加倍、把利差提高一半，MVA 便超过了 CVA。集中清算与非集中清算保证金规则把所消除的信用风险部分换成了一项融资要求；一家在强制清算之后以“交易对手风险已经消失”为由撤掉 CVA 交易台的机构，会对一项只是改变了形式、并未消失的成本一分不收。

MVA 的计算也很棘手，因为它要求预测一个保证金模型的输出在未来日期与情景下的取值：集中清算交易用清算所自己的初始保证金模型，非集中清算交易用第 8.4 节所述规则下的 SIMM。非集中清算规则下，这项成本还有集中清算情形下没有的边际特征：两家机构之间的初始保证金要求超过 5,000 万欧元门槛之前，双方不交换初始保证金，因此门槛之内的交易没有 MVA；门槛一旦用尽，此后每笔交易都要承担全部保证金。

在与式 (9.6) 相同的网格上，

$$\text{MVA} = \sum_{i=1}^{n} s_F(t_i)\,\overline{\text{IM}}(t_i)\,\text{DF}(t_i)\,\Delta t_i \tag{9.7}$$

其中 $s_F(t)$ 是交易商融资成本高出所缴保证金所获利率的利差（例 9.4 中为 60 个基点），$\overline{\text{IM}}(t_i)$ 是 t_i 时刻尚在缴存的初始保证金跨情景的平均，而 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$。与其他调整项一样，这里写成正的成本；符号由第 9.8 节统一处理。

式 (9.7) 的困难完全在 $\overline{\text{IM}}(t_i)$ 上：精确计算它意味着把保证金模型放进蒙特卡洛里面跑，在每条路径、每个日期上算敏感度并按保证金公式汇总，这会把一个本已昂贵的计算再乘上一次完整敏感度运行的成本。在实际中采用三种近似。

*确定性曲线*把今天的初始保证金按剩余风险缩放，对互换大致按剩余久期。例 9.4 的线性下降就是这么做的，组合构成稳定时它够用。

*回归*在一部分路径上把 IM 拟合为模拟状态变量的函数，再在所有路径上求值：第 9.1 节为计算敞口而从美式蒙特卡洛借来的回归，在这里用于保证金模型而不是价值。

*敏感度缩放*把模型的风险权重施加到每条路径上模拟出的敏感度上，但把模型通过相关性公式合并这些敏感度的那一步（它取决于该路径上的整个组合）换成一条更简单的固定规则。

三者近似的量本身就是近似，因为标准化的保证金模型不过是某个风险度量的替代。

9.6　ColVA 与 CSA 条款

第 8 章说明，信用支持附件很少是那种抵押品以现金、每日、单一币种精确跟踪盯市的理想安排。真实的 CSA 有起点金额、最小转让金额、非现金合格抵押品和币种选择，每一处偏离都有价值。严格地说，**抵押品估值调整**（ColVA）是抵押品计息与选择条款的价值：抵押品利率（非现金抵押品则是其回报）不同于构建曲线所用的隔夜利率、该利率设有下限，以及选择缴纳何种抵押品的权利，例如缴纳若干币种中最便宜者，这是例 8.6 定价的、以贴现曲线为标的的期权。起

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

点金额、最小转让金额与保证金风险期（最后一次抵押品移动与平仓之间的间隔）的作用方式不同。它们让一部分敞口得不到覆盖，500 万美元的起点金额就是一条 500 万美元的无担保授信，因此其成本是按剩余敞口计算的 CVA 与 FVA；若再在 ColVA 中计入一次，就重复计算了。交易台把这些条款放在一起讨论，统称 CSA 条款，本节也是如此。

LIBOR 退出之后，CSA 的现金利率是 SOFR 或 €STR 之类的隔夜利率；自 2016 年起，非集中清算保证金规则要求受其覆盖的机构之间每日交换变动保证金。标准 CSA 因而日益接近理想状态，剩余条款的影响主要集中在存量协议上。

起点金额、最小转让金额与保证金风险期都通过同一个量进入模拟，即式 (9.2) 中的 $C^{(j)}(t_i)$，而其建模只有一个本质特征：抵押品反映的是组合在某个更早日期上的价值。记 δ 为保证金风险期、H 为起点金额、M 为最小转让金额，并把第 8 章信用支持金额中也包含的独立金额设为零，

$$C(t) = \max\left(V(t-\delta) - H,\ 0\right) \quad \text{且变动不小于} M \tag{9.8}$$

式 (9.8) 描述的是交易商持有的抵押品。在双向 CSA 下，V 为负时交易商也要对称地缴纳抵押品，而所缴抵押品有两点是该式没有反映的：若对方不隔离存放，它本身就是一项敞口；它也需要融资，FVA 正是由此进入有抵押的交易。

由此得到的结论是：一份完美的 CSA 并不给出零敞口。即便 $H = M = 0$，式 (9.8) 也只给出 $C(t) = \max(V(t-\delta), 0)$：所持抵押品反映的是一个保证金风险期之前的价值，于是已抵押的敞口至多是组合在该窗口内的变动，而在交易商原本持有抵押品时恰好等于它，

$$E(t) = \max\left(V(t) - V(t-\delta),\ 0\right)$$

按第 8 章的双边 10 天、清算 5 天计算，正是这一剩余部分使完全抵押的交易仍带有一小块 CVA，而不是为零。初始保证金的规模恰是为覆盖这一变动而设定的，这是它的用途；第 9.5 节所述的成本也由此而来。

例 9.5　起点金额的成本

例 9.2 的互换，交易对手是一家不受非集中清算保证金规则约束的企业客户；若受该规则约束，起点金额必须为零（第 8 章）。该客户坚持在其 CSA 中设置 500 万美元起点金额，低于此金额不移动抵押品。交易商同意，以为该 CSA 在其他方面是标准的。

对不超过 500 万美元的敞口，该交易实际上是无抵押的。在多数情景下敞口都低于这一水平，因此按第 9.1 节的正态模型、在年中各点取平均，该起点金额在交易存续期内留下约 140 万美元未抵押敞口。按客户 120 个基点的利差为这一金额在交易的贴现存续期内投保，其成本为

$$\text{起点金额上的 CVA} \approx 0.012 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 76{,}000 \text{ 美元}$$

外加同一金额上 60 个基点的融资，

$$0.0060 \times 140 \text{ 万美元} \times 4.53 = 38{,}000 \text{ 美元}$$

客户提出“我们不希望交换小额款项”，听起来只是操作上的让步，却在单笔交易上花费约 114,000 美元，已经接近无抵押时的 CVA 与 FVA 之和。（若像例 9.2 那样按存续概率为保费加权，会再少几千美元；在这一精度下无关紧要。）起点金额是有价格的，而客户往往对其代价之高感到意外。

9.7　KVA

资本估值调整（KVA）是一笔交易在其存续期内所占用监管资本的成本。监管资本是银行因规则要求、而非自己选择，必须为该头寸持有的权益。一笔交易占用多少资本由第 27 章计算（第

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

27.3 节按交易对手信用风险标准法（SA-CCR）计算交易对手敞口，第 27.6 节计算针对 CVA 自身波动的资本要求），例 9.6 直接取用其结果。

资本不是免费的。股东要求的回报高于无风险利率，门槛或许比它高 8% 至 12%；一笔交易占用资本十年，股东就要在这十年里得到这一回报。交易若赚不到它，即使交易账簿显示盈利，股东的处境仍然变差。

例 9.6　计算 KVA 及其规模

例 27.3 算出例 9.2 的无抵押互换在起始时的交易对手信用资本为 33 万美元（交易对手为风险权重 100% 的企业）。随着重置成本逐步积累，交易对手信用资本在最初几年上升，此后随互换逐步摊还而下降。本例取的情形是：客户为非金融企业，豁免于 CVA 资本要求，欧盟规则即如此（第 27.7 节），因此这里的资本只有交易对手信用资本一项。设它在互换存续期内平均为 40 万美元，机构相对无风险利率的门槛回报率为 10%。则

$$\text{KVA} = 0.10 \times 40\text{ 万美元} \times 4.53 = 181{,}000\text{ 美元}$$

这约为 CVA 的两倍、接近 FVA 的四倍。若 CVA 资本要求适用，例如同一笔交易在美国和加拿大（第 27.7 节），它大致还要再加上同样多的资本，KVA 会明显更高。在长期限无抵押交易上，KVA 常常是所有调整中最大的一项；危机后资本规则生效之后，此类交易因此变贵、变少。在实际中，KVA 按预测的资本曲线、在组合中逐笔计算，并在杠杆率构成约束时把它计入，因为银行必须按更严格的那条规则持有资本。

作为价格的 CVA 与 CVA 资本要求

同样三个字母指称两个不同的概念，这是一个长期存在的混淆。

第 9.2 节所用的 **CVA** 是一个价格：交易对手违约期权的市场价值，从交易价值中扣除。

CVA 资本要求是一项监管要求：为 CVA 自身变动的风险持有的资本。其理由是经验性的：在金融危机中，交易对手敞口上的大部分损失并非来自交易对手真的违约，而是来自信用利差走阔时 CVA 的盯市恶化。机构为违约持有了资本，损失却来自波动。

该要求按第 1.12 节的巴塞尔框架计算，可以用基本法（BA-CVA），即基于敞口与监管风险权重的公式，也可以经监管批准用标准法（SA-CVA），从 CVA 对信用利差及决定敞口的市场因子的敏感度出发计算。巴塞尔标准于 2023 年生效，欧盟自 2025 年、英国自 2027 年实施，美国监管机构于 2026 年 3 月重新提出规则草案，本书写作时尚未定稿。第 27.6 节介绍这两种方法，第 27.7 节介绍豁免。该要求是交易所占用资本的一部分，因而进入 KVA。

这一区分有实际意义，因为二者对不同的行动作出不同反应。以交易对手为参照的单一主体 CDS 保护既对冲价格，又降低要求（在 BA-CVA 下至多抵减四分之三），把交易转移给清算所则会消除两者。但多数交易对手没有交易中的单一主体 CDS（第 9.10 节），交易台实际能够买入的指数或代理保护对冲了价格，却只能换来资本要求的部分减免。收紧 CSA 会同时降低两者，但幅度不同：价格按机构自身的敞口模型下降，资本要求按标准化公式允许的幅度下降。

KVA 是各项调整中概念上最有问题的一个。资本要求由监管者设定并会变化；门槛回报率是管理层的选择而非市场价格；而把机构的股权成本纳入某项工具的估值，与“价值是工具的属性”这一观念并不相容。有些机构把 KVA 当作定价门槛（低于此价便不做交易），而非账目中的估值调整，这可以说是更诚实的处理。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

9.8 把它们放在一起

表 9.1 汇总了本章通篇所用交易在两种抵押安排下的各项调整。其中两项依据的输入在前面的例题中没有给出。DVA 按交易商自身的利差计算，取 49 个基点，所用敞口是客户敞口曲线的镜像：这里假定交易商负敞口的曲线与正敞口相同，在例 9.2 的对称正态模型下，按市场利率成交的互换正是如此。集中清算交易的资本占用取为平均 20,000 美元，由杠杆率而非风险加权规则决定：例 27.3 中对清算所的交易敞口按 2% 的风险权重只需约 1,400 美元资本，按 3% 的杠杆率要求则约需 20,000 美元（第 27.10 节）。表中合计数已扣除 DVA。

表 9.1: 5 年期 1 亿美元互换在两种抵押制度下的 XVA（扣除 DVA 后）。

调整	无抵押	集中清算	驱动因素
CVA	−94,000	≈ 0	交易对手违约
DVA	+39,000	≈ 0	自身违约
FVA	−49,000	≈ 0	为敞口融资
MVA	—	−34,000	为初始保证金融资
KVA	−181,000	−9,000	监管资本
合计	**−285,000**	**−43,000**	

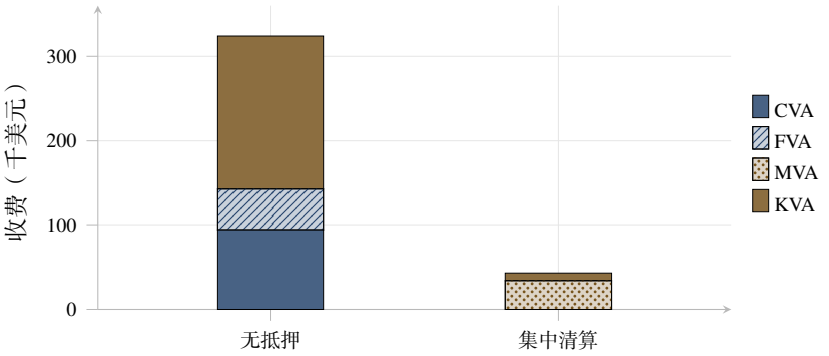


图 9.2: 表 9.1 中收费的构成，未计 DVA。

图 9.2 画出构成，显示了合计数所掩盖的内容：两根柱子并非同一项收费的不同大小，而基本上是不同的收费。

由此有三点观察。

*这些调整很大。*在无抵押交易上，扣除 DVA 后它们合计为名义本金的 28.5 个基点。DVA 在定价中分量很轻（第 9.3 节），所以客户实际拿到的报价更接近扣除 DVA 之前的 324,000 美元，即名义本金的 32.4 个基点，折合互换利率约每年 7 个基点，而 5 年期互换的交易商间买卖价差只有零点几个基点。XVA 不是对价格的修正；在这笔交易上，它实质上*就是*价格。

*清算并不消除收费，而是改变其构成。*信用与融资收费降至接近零，取而代之的是为初始保证金融资的成本。总额下降，清算确实更便宜，这正是第 8 章所说的设计初衷，但总额并未降至零。对这位客户而言，集中清算一栏只是对照，而非可选项：为自身经营做对冲的非金融企业，通常豁免于强制清算与非集中清算保证金规则（美国的最终用户豁免，欧盟的清算门槛），因此无抵押的企业互换至今仍然存在，企业司库拿到的报价对应左边一栏。

*资本占主导。*在无抵押交易上，KVA 大于其他所有项之和。这解释了若干否则难以理解的市

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

场结构变化：交易商为何推动客户走向清算、长期限无抵押企业交易为何变贵、以及轻资产负债表业务模式为何盛行。

9.9　错向风险

错向风险出现在敞口恰在交易对手更可能违约的那些状态下增加时。教科书式的例子是向某国的银行买入对该主权的信用保护：该保护恰在主权陷入困境时最值钱，而那恰是该银行最无力支付之时。第 25 章表明这并非假想。

不那么戏剧性的情形很常见。从石油生产商处买入油价下跌保护的交易商，其敞口在油价下跌时上升，而那正是该生产商信用最差之时。与高杠杆借款人做互换、收取固定利率的交易商，其敞口在利率下行时上升，而这可能与使该借款人承压的条件相关。

正向风险则相反并降低 CVA：从生产商处买入油价上涨保护的交易商，其敞口在油价上涨时上升，而那是生产商最强健之时。

保险论证恰好显示出第 9.2 节的第一项假定在哪里起作用。交易商需要保护的是*交易对手倒闭那一刻*的敞口，即*在违约落在各区间内的条件下*的预期敞口，标准计算却用无条件平均代替了它。在错向风险下，交易对手真正违约的情景中的敞口系统性地大于全部情景的平均，因此承保金额过小，式 (9.6) 是下界而非估计。

有两种标准的建模方法，监管则回避了这个问题：

- *违约强度模型*让交易对手的违约强度随决定敞口的因子升降。
- *Copula 方法*在保持违约时刻与敞口各自边缘分布不变的前提下把二者联结起来，第 26.6 节把它用在组合信用上。
- *监管*则把两者都绕开：一般错向风险由 1.4 乘数覆盖（第 27.5 节），特定错向风险则按规则处理，把存在法律关联的参照实体视为已经违约（第 27.9 节）。

例 27.4 给出了这一效应的大小：相依性强到使违约时的预期敞口翻倍，CVA 也随之翻倍。当这种相依性是定义性的而非统计性的，任何相关性参数都不够用。向一家注册在该国的银行买入该主权的保护，不是一笔带相关性调整的敞口；敞口与违约是*同一个事件*，这笔交易应当按联合或有债权来评估。

9.10　XVA 交易台

机构在组织上的应对是设立集中的**XVA 交易台**。

交易员记入客户交易时，XVA 台收取相关调整并把对应风险接到自己的账簿上。发起交易台留下的是纯粹、可对冲的市场风险头寸；XVA 台则持有全公司范围内的信用、融资与资本敞口。

集中化的理由是这些风险是*组合属性*而非交易属性：敞口是净额结算组合层面的量（式 (9.4)），一笔新交易的 CVA 取决于与该交易对手的全部既有交易，只有看得到整本账簿的交易台才能为增量定价。

对冲。　XVA 台对冲 CVA 的办法，就是做第 9.2 节所定价的事：买入以交易对手为参照的信用保护，并对冲敞口本身对利率与汇率的敏感性。由于敞口是一个期权，CVA 有 delta 与 vega，即对标的市场变量及其波动率的敏感度。对冲 CVA 比听起来更难：有流动性的 CDS 只覆盖几百个主体，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

而交易商面对数千个交易对手，多数没有可交易的信用，因此大量CVA 是用指数CDS 与相关性假设代理对冲的，某个主体与其代理背离时，基差风险就会显现。

其他工具可以弥补一部分缺口。**或有 CDS** 按违约时某笔参照衍生品的价值确定赔付的名义本金，因此承保的是确切的敞口而非其平均值；在单笔大额敞口值得承担定制成本时才会买入。银行也以组合形式转移CVA 风险，通过信用联结票据与担保，卖给想要这份利差、也承担得起这份风险的保险公司与信用基金等投资者。对冲什么，还取决于资本要求而不只是价格：SA-CVA 承认对敞口的利率与汇率敏感度所做的对冲，BA-CVA 不承认（第27.6 节），因此在SA-CVA 下的交易台既对冲CVA 的信用一侧，也对冲其市场一侧。

FVA 与MVA 若要对冲，靠的是管理机构自身的融资结构；多数银行的资金部门通过内部资金转移定价把它们分摊给各交易台，所用内部利率反映每笔交易所占用资金的期限与流动性。KVA 通常根本不对冲；它靠不做那些交易来管理。

为什么 XVA 台在危机中会亏钱

认真对冲过的XVA 台仍可能报出大额亏损，原因有三，而且会反复出现。

代理基差。当某个特定交易对手的利差走阔而用于对冲的指数没有走阔时，CVA 上升而对冲没有反应。在广泛的信用抛售中代理有效；在个体违约中无效，而个体违约恰恰是CVA 最关键的时候。

交叉 gamma。CVA 取决于敞口以及信用，而敞口又取决于利率与汇率，因此即使信用利差不变，利率变动也会改变CVA，而利差变动也会改变利率变动的影响有多大。这种相互作用就是CVA 的**交叉 gamma**。只对冲信用敏感性会留下这一部分，而交叉项在二者同向变动时最大，这正是第 9.9 节的错向风险在负责对冲的交易台眼中的样子。

对冲成本。买入CDS 保护本身消耗资本与融资，因此完全对冲了CVA 的交易台，是把信用敞口换成了资本与融资敞口，这是改善，但不是归零。

更深层的问题是，CVA 对冲是在试图对冲一个期权：它以一个每日变化的组合为标的，所面对的交易对手的信用可能根本不交易，而所处市场的相关性恰在关键时刻发生变化。做得不完美不是执行的失败，而是问题的本性。

9.11 三个不同的数字

银行内部一再出现这样的混淆：同一笔交易带有三个XVA 数字，三者都正确，却互不相同。

*会计数字*出现在公布的财务报表中。它必须满足公允价值会计准则（国际上为国际财务报告准则第13 号，美国为ASC 820），这些准则要求一个反映任何一方不履约风险的退出价格，即市场参与者会支付的金额，并允许把与同一交易对手的一组交易按净额估值。因此会计数字包括任何市场参与者都会定价的CVA、DVA，如今也包括FVA，而通常不包括KVA，因为机构自身的门槛回报率与一般市场参与者无关。

*监管数字*决定资本。它包括第 9.7 节的CVA 资本要求，施加审慎过滤（如第 9.3 节所述剔除DVA），并遵循可能不同于机构自身模型的规则。

*定价数字*是交易台向客户收取的。它包括交易实际给机构带来的全部成本，含KVA，因为不能覆盖资本门槛的交易无论如何入账都在毁灭价值。

客户从另一侧看，也有自己的会计数字：其公允价值包含对交易商的CVA 与对自身的DVA。若客户把这笔互换指定为某笔贷款的套期工具，这两项调整在被套期项目中没有对应部分，就会作为套期无效部分计入其利润。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

三者系统性地不一致，这种分歧不是需要抹平的错误。一笔交易可以在会计数字上盈利、在定价数字上毁灭资本、在监管数字上代价高昂。只管理其一的机构会犯可预期的错误：只管会计数字，会做出占用资本却赚不到资本回报的交易；只管监管数字，优化的是规则而非经济性；只管定价数字，公布的业绩会令市场意外。

实际的解决办法是：定价决策用定价数字，公布账目用会计数字，差异加以解释而非消除。

9.12　中国的实践

本章的框架在中国同样适用，但有一个结构性差异，它改变了其中最重要的一项论断。

没有可交易的交易对手信用

第 9.2 节把 CVA 算作按交易对手的 CDS 利差为敞口投保的对冲成本，而不是按历史违约率算出的预期损失，理由是 CVA 是对冲的成本，因而是一个价格。这一论证的前提是存在一个可以买入保护的市场。

中国有信用风险缓释工具体系，包括信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、CDS 与信用联结票据（CLN），但其流动性、覆盖主体数量与期限完整度，都远不足以支撑本章所述的 CVA 对冲。绝大多数境内交易对手没有可交易的信用曲线。

其后果是实质性的：

CVA 更接近准备金而非价格。　没有可对冲的市场，就没有可以读出保护成本的利差，机构不得不依赖内部评级、债券利差或历史违约数据。而第 9.2 节指出，按历史违约率计算的 CVA 会系统性偏低；但在无法对冲时，“偏低”相对于什么基准也变得含糊。

XVA 台的对冲功能受限。　第 9.10 节所述的集中 XVA 台在中国主要发挥定价与限额管理职能，其对冲工具集远窄于国际同业。前述的代理对冲基差问题，在中国不是基差问题，而是对冲工具本身的缺位。

监管与会计

境内银行按国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》（2023 年发布，2024 年起施行）计量交易对手信用风险与 CVA 资本要求，框架与巴塞尔一致但实施细节与时间表不同。会计上，境内准则对公允价值计量的要求与国际准则趋同，因此第 9.11 节所述三个数字的分歧同样存在。另需注意，银行间市场的人民币利率互换自 2014 年起已在上海清算所集中清算，因此境内利率衍生品的 XVA 中，清算一栏比在多数海外市场更接近实际。

方向

随着人民币利率与汇率衍生品市场扩大、非集中清算保证金要求推进，本章各项调整在中国的重要性会上升，其中 MVA 会随保证金要求与融资成本的提高而增大，在部分交易上可能接近乃至超过 CVA。值得提前思考的问题是：在缺乏可交易的交易对手信用的条件下，CVA 究竟应当视为价格、准备金，还是授信额度的替代品。这三种定位会导向相当不同的定价与限额制度。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

9.13 XVA 与价值的含义

本章开篇的主张是“这笔互换的价值”并不指向一个数字。那么还剩下什么，可以说得很准确。现金流本身仍然有一个定义明确的价值：第 7 章的远期利率，按抵押品曲线贴现，两家交易商算出的结果至多相差一个舍入误差。不客观的是价格，它取决于交易对手是谁、主协议与 CSA 怎么写、交易商自身如何融资、这笔交易占用多少资本，以及双方账簿上已经有些什么，因此两家交易商就同一笔交易向同一客户报价，完全可以相差几十个基点，而没有哪一方是错的。这是衍生品是什么这件事上的真实变化。危机之前，互换是一束现金流，它的价值是那束现金流的属性。如今更准确的说法是：互换是一束现金流加上一段关系，而其价格中相当一部分，正是维持这段关系的成本。

为这段关系定价的框架至今仍有争议，原因有三。

*各组成部分重叠，而重叠尚无共识。*除了第 9.4 节的 FVA–DVA 问题，资本是为 CVA 已定价的交易对手风险而持有的，MVA 与 FVA 又都为融资定价。每家机构自行决定包含什么，因此各家的合计数并不可比。

*有些组成部分不是市场价格。*CVA 受对冲纪律约束：别人可以对收费过低的交易商套利。KVA 不受此约束，原因见第 9.7 节；称之为估值调整，是给了它名不副实的地位。

*精度是虚假的。*跨年的模拟、取自稀薄市场的信用利差与不可观察的相关性，撑不起像表 9.1 那样报到千美元位的合计数。

这些都不构成忽略这些调整的理由。它们所代表的成本是真实的，不收取它们的机构会在别处遇到它们。这些论点支持的是：把 XVA 当作一个分配已知成本的有纪律框架，而不是第 13 章与第 15 章意义上的估值。

交易对手信用调整早在危机之前就已存在：Sorensen 与 Bollier（1994）以及 Duffie 与 Huang（1996）已经把一笔互换的交易对手敞口看作一个在双方之间并不对称的期权，到 2000 年代中期，大型交易商已设有 CVA 交易台。2008 年之后出现的是其余各项：抵押品利率贴现、融资、保证金与资本，提出各项的文献见延伸阅读。

小结

敞口是 $\max(V(t),0)$：交易对手风险是一个以组合价值为标的、执行价为零的期权，因此度量它需要一个分布而不是一个点估计；它按净额结算组合度量，相抵的交易收费更低。利率互换的敞口在存续期前段隆起，交叉货币互换的敞口则一路升至到期，因为名义本金要在那时交换。预期敞口用于定价，潜在未来风险暴露用于授信额度，机构内部的许多分歧都源于没有说清指的是哪一个。

CVA 是交易对手违约期权的市场价格，它的定价方式与本书中所有的价格相同，即按对冲的成本：买入以交易对手为参照的 CDS 保护，按预期敞口确定规模。因此它采用市场隐含的违约概率而非历史违约率，因为它是对冲的成本，而不是对损失的预测。DVA 是它的镜像，双方要就价值达成一致就必须有它，但它会把机构自身信用的恶化变成账面利得，所以监管者把它从资本中剔除，它只留在会计账目中而不进入定价。

另有三项调整为融资与资本定价。FVA 按交易商自身的融资利差为无抵押头寸收费；Hull 与 White 认为融资成本并非工具的属性，在实际中，这一争论由会计确认了结。MVA 是为初始保证金融资的成本，因此集中清算与保证金规则并未取消交易对手风险的收费，而是把其中一部分转成了融资收费。KVA 按机构的门槛回报率为资本定价，是其中最勉强的一项，因为它把管理层的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

选择嵌进了工具的价值。

这些调整合计可达交易商间价差的许多倍：XVA 不是对价格的修正，在很大程度上它就是价格。集中清算降低总额，但不能消除它。ColVA 为抵押品的计息与选择条款定价；起点金额与保证金风险期则体现为它们所留下敞口上的 CVA 与 FVA。

CVA 这个价格与 CVA 资本要求是两个不同的对象，后者是为前者的波动持有的资本，因此降低其一并不自动降低另一。错向风险使标准计算只是一个下界。同一笔交易还带有三个都说得通的数字，分别用于会计、监管资本与定价，它们的差异出于设计而非错误。XVA 集中管理，是因为这些量是组合层面的属性；对冲不完全，是因为多数交易对手没有可交易的信用。这套框架仍有争议，但这些成本是真实的，不收取它们的机构，会在别处遇到它们。

配套笔记本 `ch09-xva-zh.ipynb`

延伸阅读

Gregory 的 *The xVA Challenge* 是标准的从业者参考书，Green 的 *XVA* 在一卷之内处理全部调整；Brigo、Morini 与 Pallavicini 的 *Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding* 则完整给出本章只陈述了结论的推导。Burgard 与 Kjaer（2011）是含双边信用与融资成本的偏微分方程表述的出处。FVA 之争值得读原文：Hull 与 White 的“The FVA Debate”及其后的“Collateral and Credit Issues in Derivatives Pricing”陈述了一方，Laughton 与 Vaisbrot 2012 年的“In Defence of FVA”陈述了另一方，Andersen、Duffie 与 Song 的“Funding Value Adjustments”则从成本由谁承担的角度给出了解答。Piterbarg 的“Funding Beyond Discounting”是抵押品利率贴现的出处，Green、Kenyon 与 Dennis 的“KVA: Capital Valuation Adjustment by Replication”引入了资本调整。Capriotti（2011）介绍了伴随算法微分，正是它让每晚的敞口运算在成本上可以承受。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则，以及国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》，是对应的监管口径。

练习题

9.1 说明为什么交易对手敞口是 $\max(V(t),0)$ 而非 $|V(t)|$，以及这为什么使交易对手风险成为一个期权。

9.2 说明为什么利率互换的预期敞口在存续期中途达到峰值而交叉货币互换的敞口上升至到期，并说明哪一个带有更多交易对手风险及原因。

9.3 说明为什么敞口按净额结算组合而非逐笔计算，以及交易商为什么可能对一笔能抵消其对该客户既有头寸的交易报出更好的价格。

9.4 某 3 年期无抵押互换在年中点的预期敞口为 120 万、150 万、90 万美元。交易对手的 CDS 按 180 个基点成交，回收率 40%，贴现因子为 0.97、0.93、0.89。先按为敞口投保的成本计算 CVA，再按违约损失率乘以利差所隐含的违约强度计算，并确认两者一致。

9.5 说明为什么 CVA 由交易对手的 CDS 利差而非其历史违约率算出，以及使用历史违约率的交易商会发生什么。

9.6 陈述支持 DVA 的论证与对它的反对，说明监管者为什么把 DVA 从资本中剔除，以及这给银行留下了什么需要管理。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

9.7 陈述 Hull–White 反对 FVA 的论证与从业者的回应。这场争论在什么意义上已经解决、在什么意义上没有？指出 FVA 与 DVA 在何处可能重复计算，以及机构要同时计入两者需要相信什么。

9.8 用例 9.4 的交易，在融资利差 90 个基点、平均初始保证金 250 万美元下重算 MVA，与例 9.2 的 CVA 相比较，并说明为什么在长期限无抵押交易上 KVA 仍然常常是最大的调整。

9.9 某组合在敞口曲线峰值处的价值围绕零服从正态分布，标准差为 900 万美元。计算预期敞口与 95% 潜在未来风险暴露，并说明哪一个用于定价、哪一个用于授信额度及原因。

9.10 某客户要求在 CSA 中设置 300 万美元起点金额。以 CDS 利差 150 个基点、融资利差 70 个基点、平均未抵押敞口 100 万美元、贴现加权久期 4.0 估算该让步的成本。若客户改为一个坚持单向 CSA、只由交易商缴纳抵押品的主权，融资成本会如何变化？

9.11 区分作为估值调整的 CVA 与 CVA 资本要求，说明后者为何存在，并各举出一项同时降低两者的行动，以及一项对冲价格却让资本要求的大部分原封不动的行动。

9.12 某 XVA 交易台在某一季度报告了一笔大额亏损，而它在该季度内对信用利差是完全对冲的。给出三个不同的、与“对冲操作本身并无失误”相容的解释。

9.13 说明缺乏流动性的交易对手信用市场如何改变第 9.2 节关于 CVA 是一个价格的论断。在中国，CVA 应当被当作价格、准备金，还是授信额度的替代品？

进阶习题

9.14 某交易商为一家企业客户按理论价值加 CVA 为一笔十年期无抵押互换定价，忽略 FVA、MVA 与 KVA。描述该机构此后十年会遇到什么，并指出各项成本分别出现在其账目的何处。

9.15 举出错向风险的三个例子，一个特定错向风险、两个一般错向风险，并说明每种情形下为平均敞口投保为何失效。你将如何分别调整计算？

9.16 论证 KVA 根本不属于估值，再论证忽略它必然使交易商的衍生品业务毁灭股东价值。你会采用哪一种处理，又会如何向交易台解释？

9.17 危机后的改革把衍生品推向清算以降低交易对手风险。用表 9.1 评估它在多大程度上成功了，并准确说明什么降低了、什么取而代之。

9.18 交易商的多数交易对手没有可交易的 CDS。说明在实际中如何对冲 CVA、这留下什么基差风险、以及该基差风险在何时最具破坏性。把你的回答与第 24 章的违约相关性联系起来。

9.19 中国的信用风险缓释工具市场若显著发展，本章的哪些结论会改变、哪些不会？为使 CVA 成为可对冲的价格而非准备金，该市场需要具备哪些特征？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！